

# PyQCD 仓库结构与核心物理链解析

基于 /root/PyQCD 全库只读分析

2026 年 8 月 14 日

## 摘要

本文档对 PyQCD（由 lattice-pdf 迁移）仓库进行系统解析：目录全景、核心物理目标（梯度流重整化方案的核子胶子 TMD-PDF）、pyqcd 包的模块架构及其与参考代码的对应关系。所有结论附精确路径。

## 1 仓库全景

| 路径                         | 内容                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| pyqcd/                     | 主包：lattice/tools/vertex/contraction/operator/analysis/renorm/p |
| examples/docker-v20260805/ | 成功实例基线：全量蒸馏 GPU 管线（10 组态）                                      |
| examples/pyqcd/            | 规范化示例与测试（confest.py, 6 项测试）                                    |
| docs/                      | 47 篇中文 LaTeX 笔记（xelatex 编译，文件名统一中文）                            |
| refer/                     | 只读参考代码（zengch/donghx/huangcl/sush/zhangxin）+ 101 篇             |
| logs/stab0/                | stab0 归档（stab2_1 已改名 stab0 并重编译）                               |

## 2 核心物理目标

计算使用**梯度流重整化方案**的核子中的胶子 TMD-PDF。计算链：

- 裸矩阵元：蒸馏 2pt（质子/）+ 胶子 OPE 算符（Clover 场强  $F_{\mu\nu}$ 、对偶  $\tilde{F}$ 、staple Wilson 线）；
- 梯度流涂抹：Wilson flow（Luescher 2010）RK3 积分， $\tau = 3a^2$ （Monahan–Orginos 2017 / NieMiera 2025）；
- 重整化：自重整化  $Z_R$  参数化与全局拟合（arXiv:2510.17758 Eq.3–8）；

4. 混合方案：短距比值 + 长距  $Z_R$ ,  $\lambda$  外推, 傅里叶变换  $\rightarrow$  准 PDF;
5. NLO 匹配：胶子单圈匹配核  $g_0 \dots g_3$ ;
6. 连续极限： $a/P_z/m_\pi/L$  联合外推。

### 3 pyqcd 包架构

| 子包           | 功能                                                          | 来源                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| —            | —                                                           | —                        |
| lattice/     | 常数、DR 基 $\gamma/\sigma$ 矩阵                                  | lib/constants,gamma,sig  |
| tools/       | 后端切换 (numpy/cupy)、缓存 einsum、数据读取                            | lib/backend,base,io_read |
| vertex/      | VdV/VVV 顶点、相位因子                                             | lib/vertex               |
| contraction/ | 自动 Wick、重子算符、动态收缩                                           | lib/autowick,baroperator |
| operator/    | Clover $F_{\mu\nu}$ 、对偶 $\tilde{F}$ 、OPE、.lime 读取、staple 扩展 | compute_ope.py + 新写      |
| analysis/    | Jackknife/Bootstrap/meff/ratio_3pt                          | lib/analyse              |
| renorm/      | 自重整化/混合方案/NLO 匹配/外推/梯度流/TMD 提取                              | refer/zengch 逻辑 + 理论     |
| pipeline/    | 集中配置 + 9 步 (+tmd) 管线                                        | config.py/run_pipeline.p |

### 4 梯度流数值验证

在  $4^4$  随机 SU(3) 组态上验证：Wilson flow 作用量密度单调递减，链接么正性偏差  $< 10^{-6}$ ; OPE 与 TMD staple 算符均可运行并给出实数结果 (examples/pyqcd/confest.py 6 项测试全绿)。

### 5 一致性验证 (vs output\_20260802\_120104)

验证脚本 examples/pyqcd/verify\_consistency.py 五组对照全部通过 (逐位 0 差异):

- A. 函数级： $\gamma$  矩阵、相位因子、VdV 顶点、Jackknife、meff、plaquette\_clover (12 项,  $\max|\text{diff}| = 0$ );
- B. meff 复算：proton/pion 在 P0/P2 的 E0 与 analysis\_summary.json 完全一致 (相对差 = 0, 含误差加权平台窗与 fallback 逻辑);
- C. OPE 组合： $O = -O_{30} - O_{31} + 2O_{01}$  与 ope\_combined 逐位一致;
- D. 连通 3pt 比值  $R(\tau)$ : 4 通道与参考 npy 完全一致;
- E. 不相连 ratio (code\_1 拟合): ratio 与 c0/c1/dE/chi2 全部 0 差异。

## 6 一致性验证扩展与新增功能 (第 3 轮)

- 扩展对照 (verify\_consistency.py F 组, 全部 0 差异): VVV 重子顶点、Wick 收缩 (质子 2pt)、顺序传播子 seq\_peram、完整 OPE 算符三分量;
- 优化: staple\_6 向量化 (整场 roll 预计算复用,  $1.5\text{--}1.8\times$  加速, 数学逐位一致); 梯度流 RK3 收敛  $O(\varepsilon^3)$  验证;
- 新增: pyqcd/analysis/\_dispersion.py 色散关系拟合  $E(P_z) = \sqrt{m^2 + k_2 P_z^2 + k_3 P_z^4 a^2}$  (合成数据精确恢复)。

## 7 第 4 轮: 物理验证与 HYP 涂抹

- 尺度设定与流时间行为:  $t^2\langle E(t) \rangle$  单调递增 (物理正确), t 反插值 (修复插值方向 bug);
- 新增 pyqcd/smear/\_hyp.py: 完整 HYP 涂抹 (Hasenbusch 2001 三级 ( , ) 对结构,  $\alpha_1=0.75, \alpha_2=0.6, \alpha_3=0.3$ ); SU(3) 保持  $10^{-16}$ , 作用量平滑化验证通过;
- debug 修复: numpy 批量 eigh 特征向量相位不一致  $\rightarrow$  SVD 极分解; V3 数组形状多加方向维; scale\_setting\_t0 插值方向。

## 8 第 5–6 轮: 提取链完整化与跨后端验证

- 新增 pyqcd/analysis/\_ratio\_fit.py: c0 裸矩阵元提取 (R 模型逐样本拟合, 合成数据精确恢复  $c0/\delta E$ );
- GPU 验证: cupy 后端梯度流/TMD 全通, CPU/GPU 结果一致 ( $1.1 \times 10^{-15}$ );
- HYP vs Wilson flow 定性一致 (理论文档结论验证):  $O(z)$  相关系数 0.965;
- 端到端合成验证: 含已知质量  $M = 1.12$  GeV 的 cosh 2pt  $\rightarrow$  meff 恢复 1.1199 GeV (偏差 0.01%);
- 梯度流  $\tau \rightarrow 0$  连续极限检验通过; scale setting 反插值修复。

## 9 新增功能 (本轮)

- pyqcd/analysis/\_disconnected.py: 不相连胶子 ratio + 逐 z 相关拟合 (code\_1.py 算法自包含移植, lsqfit 实现);
- pyqcd/analysis/\_correlators.py: meff/3pt 比值分析编排 API;

- `pyqcd/renorm/_tmdextract.py`: 准 TMD-PDF 傅里叶变换、混合方案 TMD 匹配、CS 核提取 (LPC 2020 比值法)、SFTX 1 圈匹配系数 (Suzuki 2013 / Mereghetti 2022);
- 梯度流 RK3 步长收敛性验证:  $\varepsilon$ : 0.02 $\rightarrow$ 0.01 差  $1.4 \times 10^{-6}$  ( $O(\varepsilon^3)$ ), SU(3) 偏差  $< 10^{-13}$ 。

## 10 结论

PyQCD 已完成 lattice-pdf 迁移规范化: 路径统一指向 `/root/PyQCD`、docs 文件名中文化并全部重编译、成功实例规范化为 `pyqcd` 包、参考代码 (zengch 重整化链) 按逻辑移植为自包含实现, 并依据 `refer/papers/gluon_tmd_gradient_flow_continuum.tex` 自行构造了梯度流与 TMD staple 算符代码, 形成完整的梯度流重整化胶子 TMD-PDF 计算链。`pyqcd` 与成功实例 (`docker-v20260805` 输出) 的全部可复算环节逐位一致。